「センサと制御」第１回中間レポート

今回のレポートは，実験室での第一週目と同様，さまざまな部品の特性の理解を目的としています．Waseda Moodle の「実験の進め方： Step 1」に記載のように，マニュアルの Lesson 3/4（LED），Lesson 11（サーボ駆動），Lesson 14（超音波距離センサ）を動作確認したのち，以下の各種測定を行って結果を報告してください．

1. 抵抗値

デジタルマルチメーターを用いて以下の測定を行う．

(a) Arduino キットに同梱されている 10 種類の抵抗の抵抗値を測定する（各種類 1 本ずつの測定でかまいません）．
(b) Arduino キットに同梱されているフォトセル（フォトレジスタとも呼び，明るさによって抵抗値が変化する）の抵抗値を，(i) 日中の屋外または窓際，(ii) 夜間室内，(iii) 暗黒，を含む 3 種類以上の照度環境で測定する．
(c) 紙に鉛筆（またはシャープペンシル）で濃く太い直線を描き，線上の 2 点間の電気抵抗を測定し，2 点間の距離と抵抗値の関係を表とグラフ（Excel 等を利用してよい）にする．鉛筆の濃さ（HB, 2B 等）も記載すること．異なる濃さの鉛筆を比較してもよい．線の太さが抵抗値に影響すると考える場合は，線の太さを明記し，異なる太さの線の抵抗を比較してもよい．

2. LED

(a) キットにはさまざまな色の LED 素子が同梱されている．個々の LED を 5V 電源と 220Ωの電流制限抵抗を用いて点灯させた場合の LED の順方向電圧を，デジタルマルチメーターで測定する．またそこから順方向電流を算出する．これを各色の LED（ただし Lesson 4 で用いる RGB LED は除外してよい）について行う．
キットに 220Ωの抵抗が同梱されていなかった場合は，合成抵抗が 220Ωになるような回路を構成する．これができない場合は，抵抗値の近い別の抵抗で代用する．
(b) Lesson 2 の LED の点滅周期を短くしてゆくと，そのうちに「ちらつき」が認識できなくなる．ちらつきが認識できなくなる点滅周期はおよそ何 ms かを実験的に調べる（個人差があるかもしれないが，被験者は自分だけでよい）．基板上の LED でなく，同梱の LED 素子を点滅させて実験してもよい．

3. 超音波距離センサ

Lesson 14 のプログラムを動かし，プログラムによる距離測定値（シリアルモニタに表示される）と実際の距離との関係を 7〜10 点程度記録し，表とグラフにする．

（次ページに続く）

4. サーボ

同梱のサーボは，Lesson 11 のプログラムでは 180° の往復運動をゆっくり行うが，プログラムを改変して全速で往復運動を行わせるとどれくらいのスピード（角速度）が出るだろうか？ 実験し，結果を報告する．サーボへの印加電圧は 5V とする．プログラムは掲載しなくてよいが，どのような実験に基づいて角速度を計算したかは具体的に説明する．

5. 感想

最後に，以上の実験についての感想を簡単に述べてください．個別の実験結果についてのコメントは個別の報告のところに記載してもかまいません．

以上